

Chuyên đề 12. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI.....	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO.....	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có đường kính bằng 7 cm . Tính diện tích tam giác ABC biết $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}$.
- A.** $S = \frac{49}{8}(3 + \sqrt{3})$. **B.** $S = \frac{49}{16}(3 + \sqrt{3})$. **C.** $S = \frac{49}{4}(3 + \sqrt{3})$. **D.** $S = \frac{49}{32}(3 + \sqrt{3})$.
- Câu 2.** Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là:
- A.** 13 km . **B.** $15\sqrt{3}\text{ km}$. **C.** $10\sqrt{13}$. **D.** 15 km .
- Câu 3.** Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh AC .
- A.** $\sqrt{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{7}}{3}$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\sqrt{5}$.
- Câu 6.** Hai tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi theo hai hướng và tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h , tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách xa nhau bao nhiêu km ?
- A.** $25\sqrt{10}$. **B.** $30\sqrt{10}$. **C.** $18\sqrt{13}$. **D.** $20\sqrt{13}$.
- Câu 7.** Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$. Gọi I, p lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và nửa chu vi của tam giác ABC . Giá trị của biểu thức $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)}$ là:
- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.
- Câu 8.** Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn $MO = 3R$. Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = MA + MB$.
- A.** $\min S = 6R$. **B.** $\min S = 4R$. **C.** $\min S = 2R$. **D.** $\min S = R$.
- Câu 9.** Cho tam giác ABC có $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2AB$ và độ dài đường cao $AH = 2$. Tính độ dài cạnh AB .
- A.** $AB = 2$. **B.** $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. **C.** $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.
- Câu 10.** Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 10$ và $\tan(A+B) = \frac{1}{3}$.
- A.** $R = \frac{5\sqrt{10}}{9}$. **B.** $R = \frac{10}{3}$. **C.** $R = \frac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $R = 5\sqrt{10}$.
- Câu 11.** Cho tam giác ABC cân tại A biết $\widehat{A} = 120^\circ$ và $AB = AC = a$. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho $BM = \frac{2}{5}BC$. Tính độ dài AM .
- A.** $AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $AM = \frac{11a}{5}$. **C.** $AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}$. **D.** $AM = \frac{a\sqrt{6}}{4}$.
- Câu 12.** Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng a . Tính diện tích tam giác đó.
- A.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. **D.** $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}$.
- Câu 13.** Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC và F là trung điểm cạnh AE . Tính độ dài đoạn thẳng DF .

- A. $DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}$. B. $DF = \frac{a\sqrt{5}}{4}$. C. $DF = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $DF = \frac{3a}{4}$.
- Câu 14.** Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn bán kính $R=1$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng:
- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
- Câu 15.** Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km , bỏ qua vận tốc dòng nước?
- A. 13. B. $15\sqrt{13}$. C. $20\sqrt{13}$. D. 15.
- Câu 16.** Cho tam giác ABC có $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ thỏa $\frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos A + 2\cos B + 4\cos C$.
- A. $-\frac{15}{4}$. B. $\frac{15}{4}$. C. $-\frac{17}{4}$. D. $\frac{17}{4}$.
- Câu 17.** Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính $R=2 \text{ cm}$ có diện tích là:
- A. $\sqrt{3} \text{ cm}^2$. B. $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$. C. 1 cm^2 . D. 3 cm^2 .
- Câu 18.** Cho $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh a . Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $AM = BN = CP = x, (0 < x < a)$. Tìm x theo a để diện tích $\triangle ABC$ gấp 3 lần diện tích $\triangle MNP$.
- A. $x = \frac{a}{3}$ hoặc $x = \frac{2a}{3}$. B. $x = \frac{a}{2}$. C. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$. D. $x = \frac{a}{4}$.
- Câu 19.** Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC=4$, $\widehat{BAC}=30^\circ$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:
- A. $\frac{8}{-\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. B. $\frac{8}{\sqrt{3} - \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$. C. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. D. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.
- Câu 20.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD=1$. Giả sử E là trung điểm của AB và thỏa mãn $\sin \widehat{BDE} = \frac{1}{3}$. Độ dài cạnh AB bằng
- A. 1. B. 2. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\sqrt{2}$.
- Câu 21.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
- A. 90° . B. 120° . C. 30° . D. 60° .
- Câu 22.** Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC , lấy lần lượt các điểm M, N, D sao cho: $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{NC} = \frac{CD}{DA} = k (k > 0)$. Tìm k sao cho diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất?
- A. $k = \frac{1}{2}$. B. $k = \sqrt{3}$. C. $k = 1$. D. $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- Câu 23.** Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính bằng 3, biết $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$. Khi đó diện tích tam giác ABC là (làm tròn kết quả tới hàng phần chục)
- A. 12,4. B. 6,2. C. 6,1. D. 12,3.
- Câu 24.** Cho tam giác ABC có $\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, cạnh $BC=12$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC gần với số nào nhất?

- A.** 4,6 **B.** 4,9. **C.** 4,8. **D.** 4,7
- Câu 25.** Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến $AM = 9, BN = 12, CP = 15$. Tính diện tích tam giác ABC .
A. $72\sqrt{3}$ **B.** 100 **C.** $100\sqrt{3}$ **D.** 72
- Câu 26.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
A. 90° . **B.** 120° . **C.** 30° . **D.** 60° .
- Câu 27.** Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị
A. $195m$. **B.** $234m$. **C.** $165m$. **D.** $135m$.
- Câu 28.** Cho tam giác ABC có $AC = 8; AB = 15; \cos A = \frac{4}{5}$. Độ dài đường cao AH bằng:
A. $\frac{72}{\sqrt{79}}$. **B.** $\frac{72}{97}$. **C.** $\frac{\sqrt{72}}{97}$. **D.** $\frac{72}{\sqrt{97}}$.
- Câu 29.** Cho tam giác ABC có $a = 109, \hat{B} = 33^\circ 24', \text{ góc } \hat{C} = 66^\circ 59'$. Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?
A. 136. **B.** 227. **C.** 272. **D.** 372.
- Câu 30.** Cho $\triangle ABC$ có $AB = 2; AC = 3; \hat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC .
A. $\frac{12}{5}$. **B.** $\frac{6\sqrt{2}}{5}$. **C.** $\frac{6\sqrt{3}}{5}$. **D.** $\frac{6}{5}$.
- Câu 31.** Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC, CA, AB lần lượt là a, b, c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng
A. 45° . **B.** 60° . **C.** 135° . **D.** 120° .
- Câu 32.** Cho tam giác ABC , có $m_a = \frac{\sqrt{151}}{2}$, (với m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và các cạnh $AC = 8, AB = 6$). Tính độ dài BC .
A. $a = 6$. **B.** $a = 9$. **C.** $a = 49$. **D.** $a = 7$.
- Câu 33.** Cho tam giác ABC có $AB = 6, AC = 8$ và có góc $\hat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$. Tính diện tích tam giác $\triangle BMC$.
A. $10\sqrt{3}$. **B.** $13\sqrt{3}$. **C.** $8\sqrt{3}$. **D.** $4\sqrt{3}$.
- Câu 34.** Cho tam giác ABC có $BC = \sqrt{3}, AB = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ và $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Gọi AM là đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ ($M \in BC$). Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là
A. $R = 2\sqrt{3} - 2$. **B.** $R = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)$. **C.** $R = \sqrt{3}$. **D.** $R = \sqrt{3} - 1$.
- Câu 35.** Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4, \widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích của tam giác ABC là:
A. $S_{ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. **B.** $S_{ABC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}$. **C.** $S_{ABC} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$. **D.** $S_{ABC} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

- Câu 36.** Cho tam giác ABC có góc $A = 60^\circ$, cạnh $a = 30$, bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính chu vi của tam giác ABC .
- A. $60 + 5\sqrt{3}$. B. $30 + 10\sqrt{3}$. C. 80. D. 90.
- Câu 37.** Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Biết $a^2 + b^2 = 5c^2$. Góc giữa hai đường trung tuyến AM, BN của tam giác ABC bằng bao nhiêu?
- A. 90° . B. 60° . C. 45° . D. 30° .
- Câu 38.** Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, cạnh $a = 30$ bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính tổng độ dài hai cạnh còn lại b, c của tam giác ABC .
- A. 30. B. 60. C. 50. D. 90.
- Câu 40.** Tam giác ABC có $BC = 12, CA = 9, AB = 6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 8$. Tính độ dài đoạn thẳng AM .
- A. $\sqrt{94}$. B. $\sqrt{106}$. C. $\sqrt{166}$. D. $\sqrt{34}$.
- Câu 41.** Cho tam giác ABC biết $AB = 5$ và $\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$. Tính diện tích tam giác ABC .
- A. $\frac{75\sqrt{210}}{2}$. B. $\frac{25\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{25\sqrt{3}}{4}$. D. $\frac{75\sqrt{210}}{4}$.
- Câu 42.** Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$ là độ dài ba cạnh. Độ lớn của góc B gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau, biết $S_{ABC} = 2(a + b - c)(b - a + c)$.
- A. 14° . B. 15° . C. 75° . D. 76° .
- Câu 43.** Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 3$, góc $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .
- A. $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. B. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3}$. C. $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$. D. $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$.
- Câu 44.** Cho tam giác ABC có $AB = c, BC = a, CA = b$. Trung tuyến CM vuông góc với phân giác trong AL và $\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $\cos A$.
- A. $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\cos A = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. C. $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\cos A = \frac{1}{2}$.
- Câu 45.** Tam giác ABC có trọng tâm G . Hai trung tuyến $BM = 6, CN = 9$ và $\widehat{BGC} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh AB .
- A. $AB = \sqrt{11}$. B. $AB = \sqrt{13}$. C. $AB = 2\sqrt{11}$. D. $AB = 2\sqrt{13}$.
- Câu 46.** Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5km .
- A. $AC \approx 17\text{km}$. B. $AC \approx 12\text{km}$. C. $AC \approx 15,6\text{km}$. D. $AC \approx 20\text{km}$.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn có đường kính bằng 7 cm . Tính diện tích tam giác ABC biết $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = \frac{3+\sqrt{3}}{8}$.

A. $S = \frac{49}{8}(3+\sqrt{3})$. **B.** $S = \frac{49}{16}(3+\sqrt{3})$. **C.** $S = \frac{49}{4}(3+\sqrt{3})$. **D.** $S = \frac{49}{32}(3+\sqrt{3})$.

Lời giải

Chọn B

Áp dụng định lý sin ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$.

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 2R \sin B \\ c = 2R \sin C \end{cases}$$

Mà $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin A$.

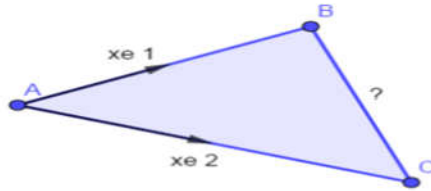
$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C \cdot \sin A = 2R^2 \cdot \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C = 2 \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^2 \cdot \frac{3+\sqrt{3}}{8} = \frac{49}{16}(3+\sqrt{3})$$

Câu 2. Hai chiếc xe cùng xuất phát ở vị trí A, đi theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Xe thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , xe thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 1h, khoảng cách giữa 2 xe là:

A. 13 km . **B.** $15\sqrt{3}\text{ km}$. **C.** $10\sqrt{13}$. **D.** 15 km .

Lời giải

Chọn C



Trong 1h, xe 1 đi được quãng đường là $AB = 30\text{ km}$

Trong 1h, xe 2 đi được quãng đường là $AC = 40\text{ km}$

Sau 1h khoảng cách giữa 2 xe là BC : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 1300$
 $\Rightarrow BC = 10\sqrt{13}\text{ km}$.

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 1$, $AD = 2$, $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh AC .

A. $\sqrt{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{7}}{3}$. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\sqrt{5}$.

Lời giải

Chọn C

Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Xét tam giác ABD , áp dụng định lý cosin ta có,

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2 \cdot AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ = 1 + 4 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 3.$$

Mặt khác, áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến AO trong tam giác ABD , ta có

$$AO^2 = \frac{AB^2 + AD^2}{2} - \frac{BD^2}{4} = \frac{1+4}{2} - \frac{3}{4} = \frac{7}{4}. \text{ Suy ra } AO = \frac{\sqrt{7}}{2} \Rightarrow AC = 2AO = \sqrt{7}.$$

Vậy $AC = \sqrt{7}$.

Câu 4. Các cạnh của tam giác ABC thỏa mãn $\frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a} = a^2$. Số đo góc A là:

A. 120° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải

Chọn B

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \frac{b^3 + c^3 - a^3}{b + c - a} = a^2 &\Leftrightarrow b^3 + c^3 - a^3 = a^2(b + c) - a^3 \\ &\Leftrightarrow (b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c) \Leftrightarrow b^2 + c^2 - a^2 = bc. \end{aligned}$$

$$\text{Do đó theo định lý cosin ta có } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2} \Rightarrow A = 60^\circ.$$

Câu 5. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 4 \text{ cm}$; $BC = 5 \text{ cm}$; $BD = 7 \text{ cm}$. Độ dài đoạn AC bằng bao nhiêu cm ? (Tính chính xác đến hàng phần trăm)

A. $6,25(\text{cm})$.

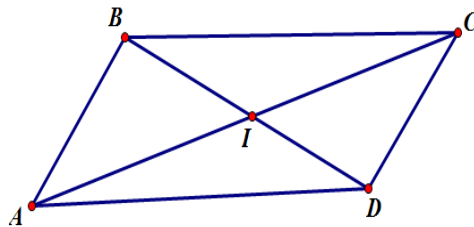
B. $5,74(\text{cm})$.

C. $5,67(\text{cm})$.

D. $5,93(\text{cm})$.

Lời giải

Chọn B



Gọi I là giao điểm của AC và BD .

Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến trong tam giác ABD ta có

$$AI^2 = \frac{AB^2 + AD^2}{2} - \frac{BD^2}{4} \Leftrightarrow AI^2 = \frac{4^2 + 5^2}{2} - \frac{7^2}{4} \Leftrightarrow AI^2 = \frac{33}{4} \Rightarrow AI = \frac{\sqrt{33}}{2}(\text{cm})$$

$$\Rightarrow AC = 2AI = 2 \cdot \frac{\sqrt{33}}{2} \approx 5,74(\text{cm}).$$

Câu 6. Hai tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi theo hai hướng và tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với vận tốc 30 km/h , tàu thứ hai chạy với vận tốc 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách xa nhau bao nhiêu km ?

A. $25\sqrt{10}$.

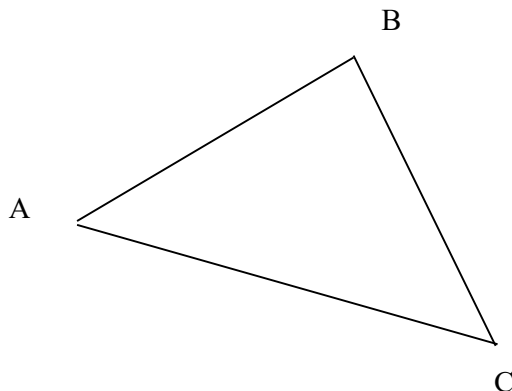
B. $30\sqrt{10}$.

C. $18\sqrt{13}$.

D. $20\sqrt{13}$.

Lời giải

Chọn D



Sau 2 giờ tàu thứ nhất cách vị trí A một khoảng cách $AB = 30 \cdot 2 = 60(\text{km})$

Và tàu thứ hai cách vị trí A một khoảng cách $AC = 40.2 = 80(km)$

Khi đó hai tàu cách nhau một khoảng cách BC .

Theo định lý Côsin, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$$

$$\Rightarrow BC^2 = 3600 + 6400 - 2.60.80.\cos 60^\circ$$

$$= 5200$$

$$\Rightarrow BC = 20\sqrt{13}(km)$$

Câu 7. Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$. Gọi I, p lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và nửa chu vi của tam giác ABC . Giá trị của biểu thức $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)}$ là:

A. 0.

B. 1.

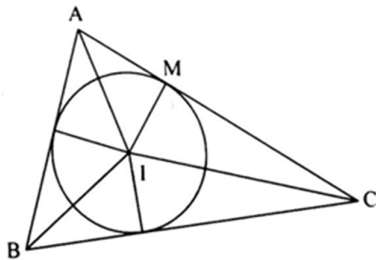
C. 2.

D. 3.

Lời giải

Gọi M là tiếp điểm của AC với đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$. Khi đó ta có $AM = p - a$ và $IM = r$.

Gọi S là diện tích tam giác ABC , theo công thức Heron ta có $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.



Áp dụng định lý Pytago cho $\triangle AIM$ vuông tại M :

$$IA^2 = AM^2 + IM^2 = (p-a)^2 + r^2 = (p-a)^2 + \left(\frac{S}{p}\right)^2 = (p-a)^2 + \frac{(p-a)(p-b)(p-c)}{p} = \frac{(p-a)bc}{p}$$

$$\Rightarrow \frac{IA^2}{c(p-a)} = \frac{b}{p}.$$

Tương tự ta có $\frac{IB^2}{a(p-b)} = \frac{c}{p}; \frac{IC^2}{b(p-c)} = \frac{a}{p}$. Suy ra: $\frac{IA^2}{c(p-a)} + \frac{IB^2}{a(p-b)} + \frac{IC^2}{b(p-c)} = \frac{a+b+c}{p} = 2$.

Đáp án chọn:

C.

Câu 8. Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn $MO = 3R$. Một đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = MA + MB$.

A. $\min S = 6R$.

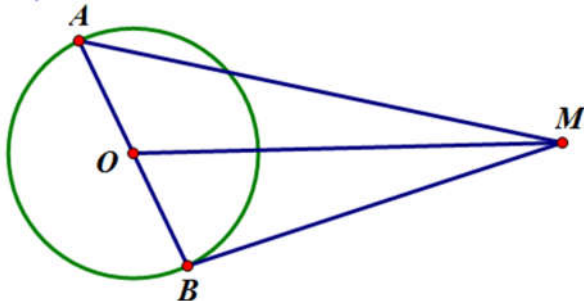
B. $\min S = 4R$.

C. $\min S = 2R$.

D. $\min S = R$.

Lời giải

Chọn A



Gọi $\widehat{MOA} = \alpha \Rightarrow \widehat{MOB} = 180^\circ - \alpha$.

$$\text{Ta có } MA = \sqrt{MO^2 + AO^2 - 2MO.AO.\cos \alpha} = \sqrt{9R^2 + R^2 - 6R^2 \cos \alpha} = R\sqrt{10 - 6\cos \alpha}.$$

$$MB = \sqrt{MO^2 + BO^2 - 2MO.BO.\cos(180^\circ - \alpha)} = \sqrt{9R^2 + R^2 + 6R^2 \cos \alpha} = R\sqrt{10 + 6\cos \alpha}.$$

$$\text{Xét } C = \sqrt{10 - 6\cos\alpha} + \sqrt{10 + 6\cos\alpha} \Rightarrow C^2 = 20 + 2\sqrt{100 - 36\cos^2\alpha} \geq 20 + 2\sqrt{100 - 36} = 36.$$

$$\text{Suy ra } C \geq 6. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \cos^2\alpha = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos\alpha = 1 \\ \cos\alpha = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 0^\circ \\ \alpha = 180^\circ \end{cases}.$$

$$\text{Ta có } S = MA + MB = R(\sqrt{10 - 6\cos\alpha} + \sqrt{10 + 6\cos\alpha}) \geq 6R.$$

Suy ra $\min S = 6R$ khi và chỉ khi A, O, B, M thẳng hàng.

Câu 9. Cho tam giác ABC có $BC = 2\sqrt{3}$, $AC = 2AB$ và độ dài đường cao $AH = 2$. Tính độ dài cạnh AB .

A. $AB = 2$. **B.** $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

C. $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $AB = 2$ hoặc $AB = \frac{2\sqrt{21}}{3}$.

Lời giải

$$\text{Ta có } p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{2\sqrt{3} + 3AB}{2}.$$

$$\text{Suy ra } S = \sqrt{\left(\frac{3AB + 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3AB - 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} - AB}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} + AB}{2}\right)}.$$

$$\text{Lại có } S = \frac{1}{2}BC \cdot AH = 2\sqrt{3}.$$

$$\text{Từ đó ta có } 2\sqrt{3} = \sqrt{\left(\frac{3AB + 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3AB - 2\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} - AB}{2}\right)\left(\frac{2\sqrt{3} + AB}{2}\right)}$$

$$\Leftrightarrow 12 = \frac{(9AB^2 - 12)(12 - AB^2)}{16} \Leftrightarrow \begin{cases} AB = 2 \\ AB = \frac{2\sqrt{21}}{3} \end{cases}.$$

Câu 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết $AB = 10$ và $\tan(A + B) = \frac{1}{3}$.

A. $R = \frac{5\sqrt{10}}{9}$. **B.** $R = \frac{10}{3}$. **C.** $R = \frac{\sqrt{10}}{5}$. **D.** $R = 5\sqrt{10}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có: } \tan(A + B) = \frac{1}{3} \Rightarrow \tan C = -\frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\sin C}{\cos C} = -\frac{1}{3} \Rightarrow \cos C = -3\sin C.$$

$$\text{Mà } \sin^2 C + \cos^2 C = 1 \Rightarrow 10\sin^2 C = 1 \Rightarrow \sin C = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

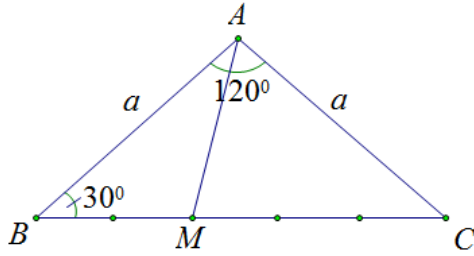
$$\text{Mặt khác, ta có: } \frac{AB}{\sin C} = 2R \Rightarrow R = \frac{AB}{2\sin C} = \frac{10}{2 \cdot \frac{1}{\sqrt{10}}} = 5\sqrt{10}.$$

Câu 11. Cho tam giác ABC cân tại A biết $\hat{A} = 120^\circ$ và $AB = AC = a$. Lấy điểm M trên cạnh BC sao cho $BM = \frac{2}{5}BC$. Tính độ dài AM .

A. $AM = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $AM = \frac{11a}{5}$. **C.** $AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}$. **D.** $AM = \frac{a\sqrt{6}}{4}$.

Lời giải

Chọn C



+ Áp dụng định lí cosin trong $\triangle ABC$, ta có:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ = a^2 + a^2 - 2a \cdot a \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3a^2$$

$$\Rightarrow BC = a\sqrt{3} \Rightarrow BM = \frac{2a\sqrt{3}}{5}.$$

+ Áp dụng định lí cosin trong $\triangle ABM$, ta có:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos 30^\circ = a^2 + \left(\frac{2a\sqrt{3}}{5}\right)^2 - 2a \cdot \frac{2a\sqrt{3}}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7a^2}{25}.$$

$$\Rightarrow AM = \frac{a\sqrt{7}}{5}.$$

Câu 12. Cho tam giác vuông, trong đó có một góc bằng trung bình cộng của hai góc còn lại. Cạnh lớn nhất của tam giác đó bằng a . Tính diện tích tam giác đó.

A. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}.$

B. $\frac{a^2\sqrt{3}}{8}.$

C. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$

D. $\frac{a^2\sqrt{6}}{10}.$

Lời giải

Chọn B

Gọi ABC là tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán (giả sử $A > B > C$).

Vì tam giác ABC vuông nên suy ra $\hat{A} = 90^\circ$.

Theo giả thiết $\hat{A} + \hat{C} = 2\hat{B}$ mà $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ nên $3\hat{B} = 180^\circ$ hay $\hat{B} = 60^\circ$.

Ta có $BC = a$ và $AB = BC \cdot \cos 60^\circ = \frac{a}{2}$.

$$\text{Do đó } S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin B = \frac{a^2\sqrt{3}}{8}.$$

Câu 13. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi E là trung điểm cạnh BC và F là trung điểm cạnh AE . Tính độ dài đoạn thẳng DF .

A. $DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}.$

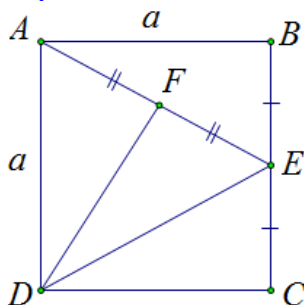
B. $DF = \frac{a\sqrt{5}}{4}.$

C. $DF = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$

D. $DF = \frac{3a}{4}.$

Lời giải

Chọn A



$$\text{Vì } ABCD \text{ là hình vuông và } E \text{ là trung điểm của } BC \text{ nên } AE = DE = \sqrt{a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{5}}{2}.$$

Áp dụng công thức độ dài trung tuyến trong tam giác DAE , ta có

$$DF^2 = \frac{DA^2 + DE^2}{2} - \frac{AE^2}{4} = \frac{a^2 + \frac{5a^2}{4}}{2} - \frac{5a^2}{16} = \frac{13a^2}{16} \Rightarrow DF = \frac{a\sqrt{13}}{4}.$$

Câu 14. Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn bán kính $R=1$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC đạt giá trị lớn nhất bằng:

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } r = \frac{r}{1} = \frac{r}{R} = \frac{\frac{S}{p}}{\frac{abc}{4S}} = \frac{4S^2}{pabc} = \frac{4p(p-a)(p-b)(p-c)}{pabc} = \frac{\frac{1}{2}(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)}{abc}$$

$$\text{Theo bất đẳng thức Cô-si ta có: } \sqrt{(c+a-b)(a+b-c)} \leq \frac{c+a-b+a+b-c}{2} = a.$$

$$\text{Tương tự: } \begin{cases} \sqrt{(a+b-c)(b+c-a)} \leq b \\ \sqrt{(c+a-b)(b+c-a)} \leq c \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } (b+c-a)(c+a-b)(a+b-c) \leq abc.$$

$$\text{Do đó } r \leq \frac{1}{2}. \text{ Đẳng thức xảy ra khi tam giác } ABC \text{ đều.}$$

Câu 15. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tàu thứ nhất chạy với tốc độ 30 km/h , tàu thứ hai chạy với tốc độ 40 km/h . Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km , bỏ qua vận tốc dòng nước?

A. 13.

B. $15\sqrt{13}$.

C. $20\sqrt{13}$.

D. 15.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Ta có: Sau } 2h \text{ quãng đường tàu thứ nhất chạy được là: } S_1 = 30.2 = 60 \text{ km.}$$

$$\text{Sau } 2h \text{ quãng đường tàu thứ hai chạy được là: } S_2 = 40.2 = 80 \text{ km.}$$

$$\text{Vậy: sau } 2h \text{ hai tàu cách nhau là: } S = \sqrt{S_1^2 + S_2^2 - 2S_1.S_2.\cos 60^\circ} = 20\sqrt{13}.$$

Câu 16. Cho tam giác ABC có $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$ thỏa $\frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \cos A + 2\cos B + 4\cos C$.

A. $-\frac{15}{4}$.

B. $\frac{15}{4}$.

C. $-\frac{17}{4}$.

D. $\frac{17}{4}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt } \frac{a+b}{6} = \frac{b+c}{5} = \frac{c+a}{7} = t \Rightarrow \begin{cases} a+b=6t \\ b+c=5t \\ c+a=7t \end{cases} \Rightarrow a+b+c=9t \text{ và } \begin{cases} a=4t \\ b=2t \\ c=3t \end{cases}$$

Áp dụng hệ quả định lý Côsin, ta có:

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2.b.c} = \frac{4t^2 + 9t^2 - 16t^2}{2.2t.3t} = -\frac{1}{4};$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2.c.a} = \frac{9t^2 + 16t^2 - 4t^2}{2.3t.4t} = \frac{7}{8};$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2.a.b} = \frac{16t^2 + 4t^2 - 9t^2}{2.4t.2t} = \frac{11}{16};$$

$$\text{Vậy } P = \cos A + 2 \cos B + 4 \cos C = \frac{17}{4}.$$

Câu 17. Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính $R = 2$ cm có diện tích là:

- A.** $\sqrt{3} \text{ cm}^2$. **B.** $3\sqrt{3} \text{ cm}^2$. **C.** 1 cm^2 . **D.** 3 cm^2 .

Lời giải

Chọn B

Ta có diện tích tam giác ABC là $S_{ABC} = \frac{abc}{4R}$. Do tam giác ABC đều nên $S_{\Delta ABC} = \frac{a^3}{4R}$

Mặt khác từ định lý sin, ta có: $\frac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow a = 2R \sin A$.

$$\text{Vậy } S_{\Delta ABC} = \frac{a^3}{4R} = \frac{(2R \sin A)^3}{4R} = 2R^2 \sin^3 A = 2.2^2.(\sin 60^\circ)^3 = 3\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Câu 18. Cho ΔABC là tam giác đều cạnh a . Trên các cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $AM = BN = CP = x, (0 < x < a)$. Tìm x theo a để diện tích ΔABC gấp 3 lần diện tích ΔMNP .

A. $x = \frac{a}{3}$ hoặc $x = \frac{2a}{3}$. **B.** $x = \frac{a}{2}$.

C. $x = \frac{a}{4}$ hoặc $x = \frac{3a}{4}$. **D.** $x = \frac{a}{4}$.

Lời giải

Chọn A

Trong ΔAMP có $MP^2 = (a-x)^2 + x^2 - 2x(a-x)\cos 60^\circ = 3x^2 - 3ax + a^2$

$$\text{Do } \Delta MNP \text{ đều nên } S_{\Delta MNP} = MP^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$$

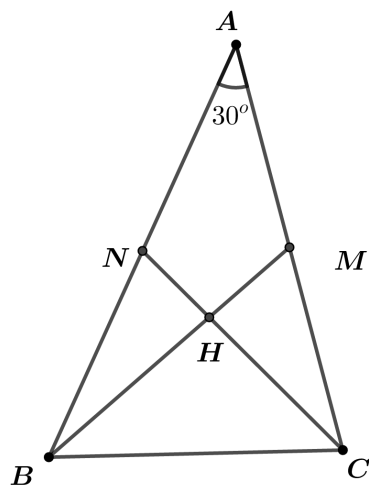
$$\text{Theo giả thiết thì } 3 \left(MP^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \Leftrightarrow MP^2 = \frac{a^2}{3} \Leftrightarrow 9x^2 - 9ax + 2a^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{3} \\ x = \frac{2a}{3} \end{cases}$$

Câu 19. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4, \widehat{BAC} = 30^\circ$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

A. $\frac{8}{-\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. **B.** $\frac{8}{\sqrt{3} - \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.

C. $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}$. **D.** $\frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15-8\sqrt{3}}}$.

Lời giải

**Chọn C**

Gọi $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$, $H = BM \cap CN$.

$$\text{Ta có: } BH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right), CH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right).$$

Do tam giác BHC vuông tại H nên

$$BH^2 + CH^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right) + \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) = 16$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} \right) = 16 \Leftrightarrow a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} = 36 \Rightarrow \frac{b^2 + c^2}{4} = 20 \Rightarrow b^2 + c^2 = 80.$$

Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC , ta có:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow b^2 + c^2 - bc\sqrt{3} = 16 \Rightarrow bc\sqrt{3} = 64 \Rightarrow bc = \frac{64}{\sqrt{3}} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{64\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Mặt khác, ta có: } b^2 + c^2 = 80 \Leftrightarrow (b+c)^2 - 2bc = 80 \Leftrightarrow (b+c)^2 = 80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow b+c = \sqrt{80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}} \Rightarrow a+b+c = 4 + \sqrt{80 + \frac{128\sqrt{3}}{3}} = \frac{4\sqrt{3} + 4\sqrt{15+8\sqrt{3}}}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Theo công thức tính diện tích tam giác, ta có: } S = pr \Rightarrow r = \frac{2S}{2p} = \frac{8}{\sqrt{3} + \sqrt{15+8\sqrt{3}}}.$$

Câu 20. Cho hình chữ nhật $ABCD$ biết $AD = 1$. Giả sử E là trung điểm của AB và thỏa mãn $\sin \widehat{BDE} = \frac{1}{3}$. Độ dài cạnh AB bằng

- A. 1. B. 2. C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. D. $\sqrt{2}$.

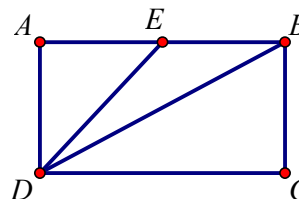
Lời giải

$$\text{Đặt } AB = 2x \ (x > 0) \Rightarrow AE = EB = x.$$

Vì góc $\widehat{BDE}$ nhọn nên $\cos \widehat{BDE} > 0$ suy ra

$$\cos \widehat{BDE} = \sqrt{1 - \sin^2 \widehat{BDE}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Theo định lý Pitago ta có:



$$DE^2 = AD^2 + AE^2 = 1 + x^2 \Rightarrow DE = \sqrt{1 + x^2}.$$

$$BD^2 = DC^2 + BC^2 = 4x^2 + 1 \Rightarrow BD = \sqrt{4x^2 + 1}.$$

Áp dụng định lý côsin trong tam giác BDE ta có:

$$\cos \widehat{BDE} = \frac{DE^2 + DB^2 - EB^2}{2DE \cdot DB} \Leftrightarrow \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4x^2 + 2}{2\sqrt{(1+x^2)(4x^2+1)}}.$$

$$\Leftrightarrow 4x^4 - 4x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (do } x > 0 \text{)}.$$

$$\text{Vậy } AB = \sqrt{2}.$$

Câu 21. Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích

tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng

A. 90° .

B. 120° .

C. 30° .

D. 60° .

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của A lên cạnh BC .

Áp dụng định lý Pitago vào $\triangle ABH$ vuông tại H có: $AH^2 + BH^2 = AB^2$

$$\text{Xét } \triangle ABC \text{ có } \sin B = \frac{AH}{AB}, \cos B = \frac{BH}{AB}$$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = \left(\frac{AH}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BH}{AB}\right)^2 = \frac{AB^2}{AB^2} = 1$$

Do $\triangle ABC$ cân tại A nên $\hat{B} = \hat{C} < 90^\circ$

$$\text{Ta có } \sin B = \frac{AC}{2R} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \cos B = \cos C = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4(\sqrt{3})^2}}$$

$$S = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 2a \cos B \cdot a \sin B = \frac{a^3 \sqrt{4(\sqrt{3})^2 - a^2}}{4(\sqrt{3})^2}$$

Áp dụng BĐT Cauchy cho bốn số không âm ta có

$$3\sqrt{3} \sqrt{\frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot (4(\sqrt{3})^2 - a^2)} \leq 3\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{\frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + (4R^2 - b^2)}{4}\right)^4} = 3\sqrt{3} (\sqrt{3})^4$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a^2}{3} = 4(\sqrt{3})^2 - a^2 \Leftrightarrow a = 3$.

$$\text{Suy ra } \sin B = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \hat{B} = 60^\circ$$

Vậy $\hat{B} = 60^\circ$.

Câu 22. Trên các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC , lấy lần lượt các điểm M, N, D sao

cho: $\frac{AM}{MB} = \frac{BN}{NC} = \frac{CD}{DA} = k (k > 0)$. Tìm k sao cho diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất?

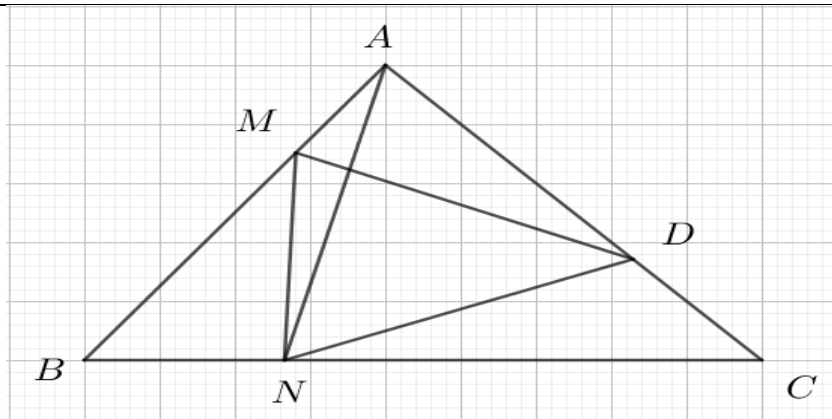
A. $k = \frac{1}{2}$.

B. $k = \sqrt{3}$.

C. $k = 1$.

D. $k = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải



$$S_{\triangle ABN} = \frac{1}{2} BA \cdot BN \cdot \sin B$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} BA \cdot BC \cdot \sin B.$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle ABN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{BN}{BC} = \frac{BN}{BN + NC} = \frac{\frac{BN}{NC}}{1 + \frac{BN}{NC}} = \frac{k}{1+k} \Rightarrow S_{\triangle ABN} = \frac{k}{1+k} S_{\triangle ABC}.$$

Ta lại có $S_{\triangle BMN} = \frac{1}{2} BM \cdot BN \cdot \sin B$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle BMN}}{S_{\triangle ABN}} = \frac{BM}{BA} = \frac{BM}{BM + MA} = \frac{\frac{BM}{MA}}{1 + \frac{BM}{MA}} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{1}{k}} = \frac{1}{k+1} \Rightarrow S_{\triangle BMN} = \frac{1}{k+1} S_{\triangle ABN}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle BMN} = \frac{1}{k+1} \cdot \frac{k}{k+1} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC}.$$

Hoàn toàn tương tự: $S_{\triangle AMD} = S_{\triangle CND} = \frac{k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC}.$

$$\text{Do đó: } S_{\triangle MND} = S_{\triangle ABC} - (S_{\triangle BMN} + S_{\triangle AMD} + S_{\triangle CND}) = S_{\triangle ABC} - \frac{3k}{(k+1)^2} S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABC} \left(1 - \frac{3k}{(k+1)^2} \right).$$

Vậy diện tích tam giác MND có diện tích nhỏ nhất khi $1 - \frac{3k}{(k+1)^2}$ nhỏ nhất, tức là $\frac{3k}{(k+1)^2}$ lớn nhất.

$$\text{Ta có } (k-1)^2 \geq 0, \forall k \Leftrightarrow (k+1)^2 \geq 4k \Rightarrow \frac{k}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow 1 - \frac{3k}{(k+1)^2} \geq \frac{1}{4}.$$

tam giác MND có diện tích nhỏ nhất là $\frac{1}{4}$ khi $(k+1)^2 = 4k \Leftrightarrow k = 1.$

Câu 23. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính bằng 3, biết $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{B} = 45^\circ$. Khi đó diện tích tam giác ABC là (làm tròn kết quả tới hàng phần chục)

A. 12,4.

B. 6,2.

C. 6,1.

D. 12,3.

Lời giải

$$\text{Ta có } \hat{C} = 180^\circ - \hat{A} - \hat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ.$$

$$\text{Theo định lí sin ta có } a = 2R \sin A = 2 \cdot 3 \cdot \sin 30^\circ = 3, \quad b = 2R \sin B = 2 \cdot 3 \cdot \sin 45^\circ = 3\sqrt{2};$$

$$c = 2R \sin C = 2.3. \sin 105^\circ \approx 5,796.$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{2}bc. \sin A \approx 6,1.$$

Câu 24. Cho tam giác ABC có $\angle B = 60^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, cạnh $BC = 12$. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC gần với số nào nhất?

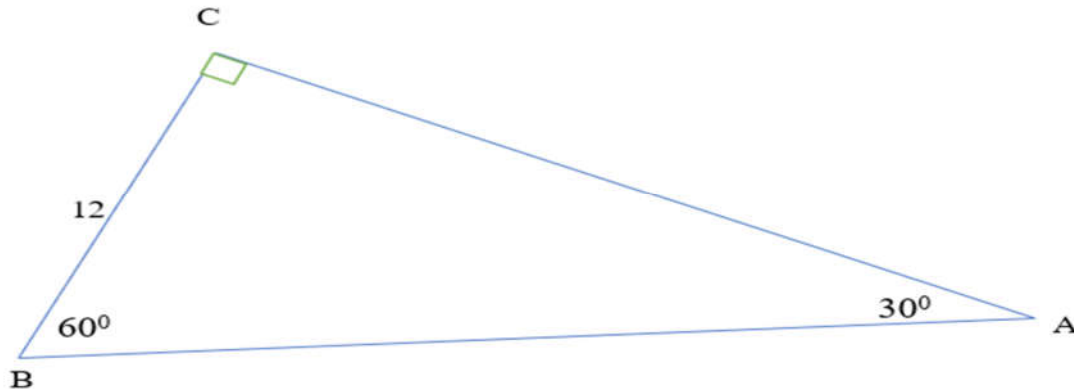
A. 4,6

B. 4,9.

C. 4,8.

D. 4,7

Lời giải



Ta có $AC = BC. \tan B \Leftrightarrow AC = 12. \tan 60 = 12\sqrt{3}$.

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}.BC.AC = \frac{1}{2}.12.12\sqrt{3} = 72\sqrt{3}.$$

Áp dụng định lý Pi-ta-go ta được $AB = \sqrt{BC^2 + AC^2} = \sqrt{12^2 + (12\sqrt{3})^2} = 24$.

$$\text{Nửa chu vi tam giác } p = \frac{24 + 12 + 12\sqrt{3}}{2} = 16 + 6\sqrt{3}.$$

$$\text{Mà } S_{\triangle ABC} = 72\sqrt{3} = p.r \Rightarrow r = \frac{S_{\triangle ABC}}{p} \approx 4,7.$$

Câu 25. Cho tam giác ABC có 3 đường trung tuyến $AM = 9, BN = 12, CP = 15$. Tính diện tích tam giác ABC .

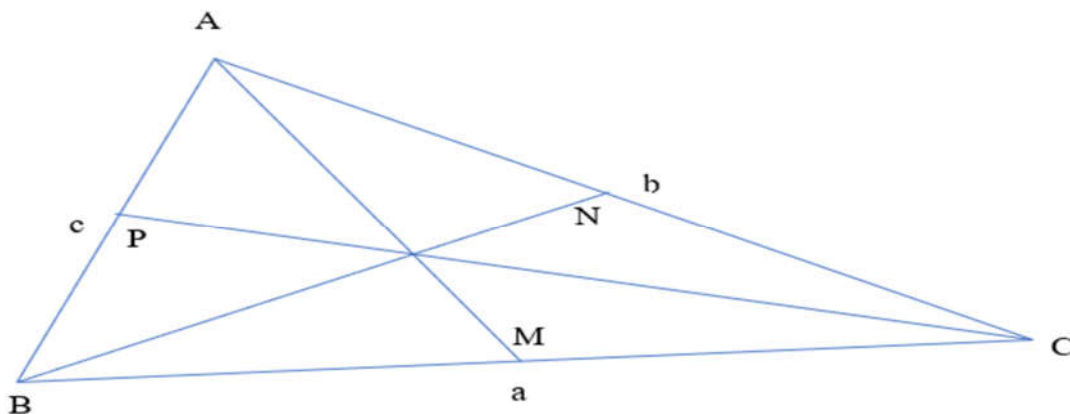
A. $72\sqrt{3}$

B. 100

C. $100\sqrt{3}$

D. 72

Lời giải



Gọi $AB = c, AC = b, BC = a$ Ta có

$$AM^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = 81$$

$$a^2 = 292 \Rightarrow a = 2\sqrt{73}$$

$$BN^2 = \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} = 144 \text{ suy ra } b^2 = 208 \Rightarrow b = 4\sqrt{13}$$

$$c^2 = 100 \Rightarrow c = 10$$

$$CP^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4} = 225$$

Áp dụng công thức he-rông $S_{\Delta ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = 72$ với $\left(p = \frac{a+b+c}{2}\right)$.

- Câu 26.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh bên bằng a và nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{3})$. Để diện tích tam giác lớn nhất thì $\hat{B}$ bằng
- A.** 90° . **B.** 120° . **C.** 30° . **D.** 60° .

Lời giải

Gọi H là hình chiếu của A lên cạnh BC .

Áp dụng định lý Pitago vào ΔABH vuông tại H có: $AH^2 + BH^2 = AB^2$

Xét ΔABC có $\sin B = \frac{AH}{AB}$, $\cos B = \frac{BH}{AB}$

$$\sin^2 B + \cos^2 B = \left(\frac{AH}{AB}\right)^2 + \left(\frac{BH}{AB}\right)^2 = \frac{AB^2}{AB^2} = 1$$

Do ΔABC cân tại A nên $\hat{B} = \hat{C} < 90^\circ$

Ta có $\sin B = \frac{AC}{2R} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \Rightarrow \cos B = \cos C = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4(\sqrt{3})^2}}$

$$S = \frac{1}{2} BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 2a \cos B \cdot a \sin B = \frac{a^3 \sqrt{4(\sqrt{3})^2 - a^2}}{4(\sqrt{3})^2}$$

Áp dụng BĐT Cauchy cho bốn số không âm ta có

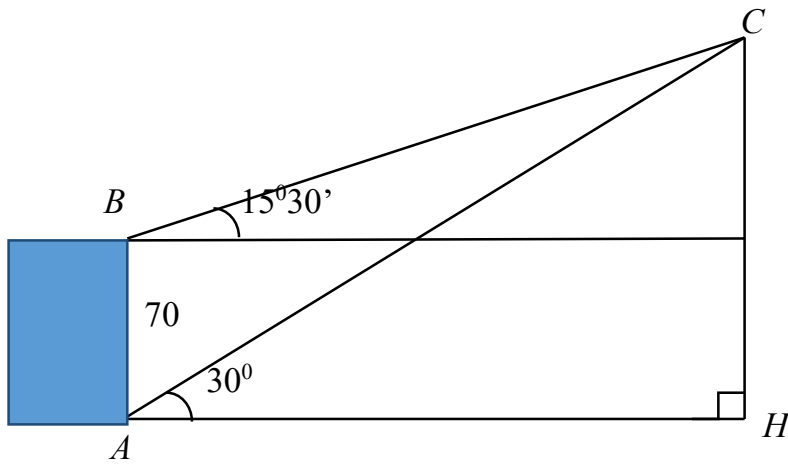
$$3\sqrt{3} \sqrt{\frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \frac{a^2}{3} \cdot \left(4(\sqrt{3})^2 - a^2\right)} \leq 3\sqrt{3} \sqrt{\left(\frac{\frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + \frac{b^2}{3} + (4R^2 - b^2)}{4}\right)^4} = 3\sqrt{3} (\sqrt{3})^4$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\frac{a^2}{3} = 4(\sqrt{3})^2 - a^2 \Leftrightarrow a = 3$.

Suy ra $\sin B = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \hat{B} = 60^\circ$

Vậy $\hat{B} = 60^\circ$.

- Câu 27.** Từ hai vị trí A, B của một tòa nhà người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao AB bằng $70m$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang một góc 30° , phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang một góc $15^\circ 30'$. Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất gần nhất với giá trị
- A.** $195m$. **B.** $234m$. **C.** $165m$. **D.** $135m$.



Lời giải

Ta có: $\widehat{CBA} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

$$\widehat{ABC} = 90^\circ + 15^\circ 30' = 105^\circ 30'$$

$$\Rightarrow \widehat{ACB} = 180^\circ - (105^\circ 30' + 60^\circ) = 14^\circ 30'$$

Áp dụng định lí Sin cho tam giác ABC ta có:

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin 105^\circ 30'}{\sin 14^\circ 30'} \approx 269,41.$$

$$\text{Xét } \triangle ACH \text{ có: } \sin 30^\circ = \frac{CH}{AC} \Rightarrow CH = AC \cdot \sin 30^\circ = 134,71(m).$$

Câu 28. Cho tam giác ABC có $AC = 8$; $AB = 15$; $\cos A = \frac{4}{5}$. Độ dài đường cao AH bằng:

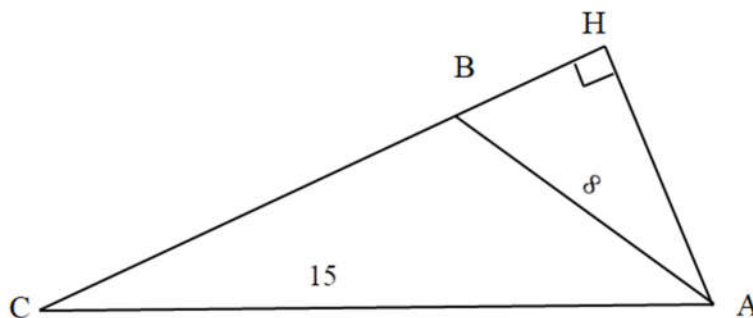
A. $\frac{72}{\sqrt{79}}$.

B. $\frac{72}{97}$.

C. $\frac{\sqrt{72}}{97}$.

D. $\frac{72}{\sqrt{97}}$.

Lời giải



$$+ \text{ Theo định lí côsin ta có: } BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 97 \Rightarrow BC = \sqrt{97}.$$

$$+ S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A.$$

$$\text{Ta có: } \sin^2 A = 1 - \cos^2 A = \frac{9}{25}. \text{ Vì } \sin A > 0 \Rightarrow \sin A = \frac{3}{5}.$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = 36.$$

$$\text{Ta có } AH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{BC} = \frac{72}{\sqrt{97}}. \text{ Vậy } AH = \frac{72}{\sqrt{97}}.$$

Câu 29. Cho tam giác ABC có $a = 109$, $\widehat{B} = 33^\circ 24'$, góc $\widehat{C} = 66^\circ 59'$. Chu vi tam giác ABC gần bằng số nào sau đây?

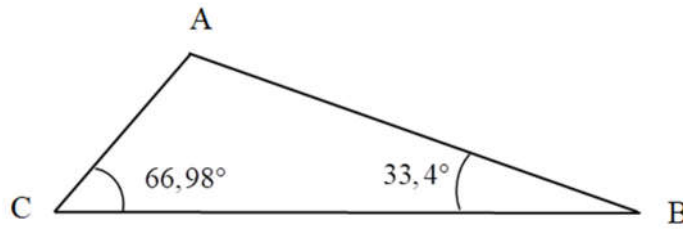
A. 136.

B. 227.

C. 272.

D. 372.

Lời giải



109

Ta có: $\widehat{B} = 33^\circ 24' = 33,4^\circ$, $\widehat{C} = 66^\circ 59' \approx 66,98^\circ \Rightarrow \widehat{A} \approx 79,62^\circ$.

Áp dụng định lý sin ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} \approx 61$.

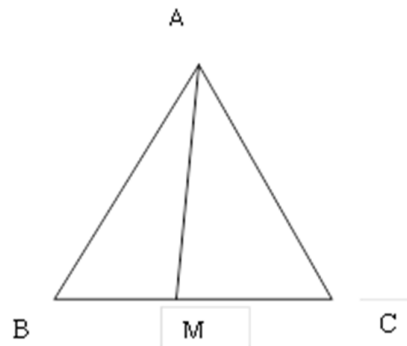
Tương tự ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A} \approx 102$.

Chu vi tam giác ABC là: $2p = a + b + c \approx 109 + 61 + 102 = 272$.

Câu 30. Cho $\triangle ABC$ có $AB = 2$; $AC = 3$; $\widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài đường phân giác trong góc A của tam giác ABC .

A. $\frac{12}{5}$.B. $\frac{6\sqrt{2}}{5}$.C. $\frac{6\sqrt{3}}{5}$.D. $\frac{6}{5}$.

Lời giải



Gọi M là chân đường phân giác góc A .

Ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 7 \Rightarrow BC = \sqrt{7}$.

Lại có $\frac{BM}{CM} = \frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}$.

Suy ra $BM = \frac{2\sqrt{7}}{5}$.

Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABM ta được:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos \widehat{ABC} = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{108}{25}.$$

$$\Rightarrow AM = \frac{6\sqrt{3}}{5}.$$

Câu 31. Cho tam giác ABC biết độ dài ba cạnh BC , CA , AB lần lượt là a , b , c và thỏa mãn hệ thức $b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2)$ với $b \neq c$. Khi đó, góc $\widehat{BAC}$ bằng

A. 45° .B. 60° .C. 135° .D. 120° .

Lời giải

$$\text{Ta có } b(b^2 - a^2) = c(c^2 - a^2) \Leftrightarrow b^3 - ba^2 = c^3 - ca^2 \Leftrightarrow b^3 - c^3 - a^2(b - c) = 0$$

$$\Leftrightarrow (b-c)(b^2+bc+c^2-a^2)=0 \Leftrightarrow b^2+c^2-a^2=-bc.$$

Mặt khác $\cos \widehat{BAC} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{-bc}{2bc} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{BAC} = 120^\circ.$

Câu 32. Cho tam giác ABC , có $m_a = \frac{\sqrt{151}}{2}$, (với m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và các cạnh $AC = 8$, $AB = 6$. Tính độ dài BC .

A. $a = 6$.

B. $a = 9$.

C. $a = 49$.

D. $a = 7$.

Lời giải

Đặt: $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$. Ta có:

$$m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4} \Rightarrow a = \sqrt{2(b^2+c^2)-4m_a^2} = \sqrt{2(8^2+6^2)-151} = 7.$$

Câu 33. Cho tam giác ABC có $AB = 6$, $AC = 8$ và có góc $\widehat{A} = 120^\circ$. Trên đoạn AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{2}{3}AB$. Tính diện tích tam giác $\triangle BMC$.

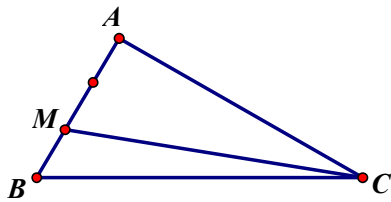
A. $10\sqrt{3}$.

B. $13\sqrt{3}$.

C. $8\sqrt{3}$.

D. $4\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $S_{\triangle AMC} = \frac{1}{2}AC \cdot AM \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AC \cdot \frac{2}{3}AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}.$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2}AC \cdot AB \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12\sqrt{3}.$$

Vậy $S_{\triangle BMC} = S_{\triangle ABC} - S_{\triangle AMC} = 12\sqrt{3} - 8\sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$

Câu 34. Cho tam giác ABC có $BC = \sqrt{3}$, $AB = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ và $\widehat{ABC} = 45^\circ$. Gọi AM là đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ ($M \in BC$). Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMC là

A. $R = 2\sqrt{3} - 2$.

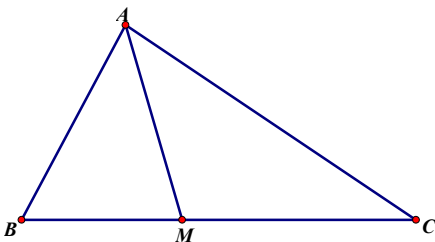
B. $R = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)$.

C. $R = \sqrt{3}$.

D. $R = \sqrt{3} - 1$.

Lời giải

Chọn D



Tam giác ABC có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} = \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \right)^2 + (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \cos 45^\circ = 2$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{2}.$$

Ta có: AM là phân giác góc $\widehat{BAC}$ nên $\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC} \Rightarrow \frac{MB+MC}{MC} = \frac{AB+AC}{AC}$

$$\Rightarrow \frac{BC}{MC} = \frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{BC}{MC} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \Rightarrow MC = 3-\sqrt{3}.$$

Suy ra: $MB = BC - MC = 2\sqrt{3} - 3$.

Xét tam giác ABM có: $AB = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$; $BM = 2\sqrt{3} - 3$; $\widehat{ABM} = 45^\circ$ nên

$$AM^2 = BA^2 + BM^2 - 2.BM.BA.\cos \widehat{ABM}$$

$$\Rightarrow AM^2 = \left(\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (2\sqrt{3}-3)^2 - 2.\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}.(2\sqrt{3}-3).\cos 45^\circ$$

$$\Rightarrow AM^2 = 14 - 8\sqrt{3}.$$

$$\Rightarrow AM = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}.$$

Xét tam giác ACM có: $AC = \sqrt{2}$; $CM = 3 - \sqrt{3}$; $AM = 2\sqrt{2} - \sqrt{6}$ nên

$$\cos \widehat{ACM} = \frac{CA^2 + CM^2 - AM^2}{2.CM.CA} = \frac{(\sqrt{2})^2 + (3-\sqrt{3})^2 - (2\sqrt{2}-\sqrt{6})^2}{2.\sqrt{2}.(3-\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow \widehat{ACM} = 15^\circ.$$

Khi đó: xét tam giác ACM có: $\frac{AM}{\sin \widehat{ACM}} = 2.R \Leftrightarrow R = \frac{AM}{2.\sin \widehat{ACM}} = \frac{2\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2.\sin 15^\circ} = \sqrt{3} - 1.$

Câu 35. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 4$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Diện tích của tam giác ABC là:

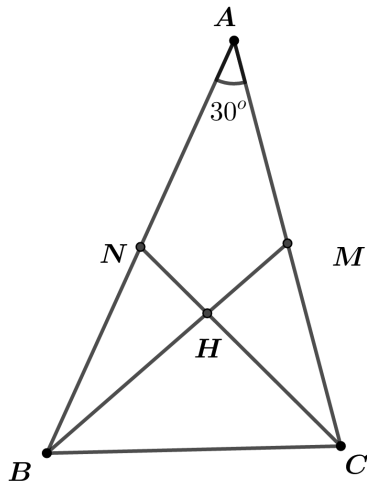
A. $S_{ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$

B. $S_{ABC} = \frac{8\sqrt{3}}{3}.$

C. $S_{ABC} = \frac{10\sqrt{3}}{3}.$

D. $S_{ABC} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$

Lời giải



Gọi $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$, $H = BM \cap CN$.

$$\text{Ta có: } BH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right), CH^2 = \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right).$$

Do tam giác BHC vuông tại H nên

$$BH^2 + CH^2 = 16 \Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \right) + \frac{4}{9} \left(\frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \right) = 16$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{9} \left(a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} \right) = 16 \Leftrightarrow a^2 + \frac{b^2 + c^2}{4} = 36 \Rightarrow \frac{b^2 + c^2}{4} = 20 \Rightarrow b^2 + c^2 = 80.$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC , ta có:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow b^2 + c^2 - bc\sqrt{3} = 16 \Rightarrow bc\sqrt{3} = 64 \Rightarrow bc = \frac{64}{\sqrt{3}} = \frac{64\sqrt{3}}{3}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot \frac{64\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 36. Cho tam giác ABC có góc $A = 60^\circ$, cạnh $a = 30$, bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính chu vi của tam giác ABC .

A. $60 + 5\sqrt{3}$.

B. $30 + 10\sqrt{3}$.

C. 80.

D. 90.

Lời giải

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Theo định lí Sin ta có:

$$R = \frac{a}{2 \cdot \sin A} = \frac{30}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 10\sqrt{3}.$$

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác và định lí Cosin ta có hệ sau:

$$\begin{cases} \frac{abc}{4R} = p \cdot r \\ b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{abc}{4R} = \frac{a+b+c}{2} \cdot r \\ b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos 60^\circ = 30^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{30 \cdot bc}{4 \cdot 10\sqrt{3}} = \frac{30+b+c}{2} \cdot 5\sqrt{3} \\ b^2 + c^2 - bc = 900 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} bc = 10(30+b+c) \\ (b+c)^2 - 3bc = 900 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} b+c = S \\ bc = P \end{cases} \quad (S, P > 0).$$

$$\text{Hệ trên trở thành: } \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 3P = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 3(10S + 300) = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S^2 - 30S - 1800 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P = 10S + 300 \\ S = 60 \\ S = -30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} S = 60 \\ P = 900 \end{cases}$$

$$\text{Khi đó: } \begin{cases} b+c = 60 \\ bc = 900 \end{cases} \Rightarrow b = c = 30.$$

Vậy chu vi tam giác ABC là: $a + b + c = 30 + 30 + 30 = 90$ (đvdd).

Câu 37. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Biết $a^2 + b^2 = 5c^2$. Góc giữa hai đường trung tuyến AM , BN của tam giác ABC bằng bao nhiêu?

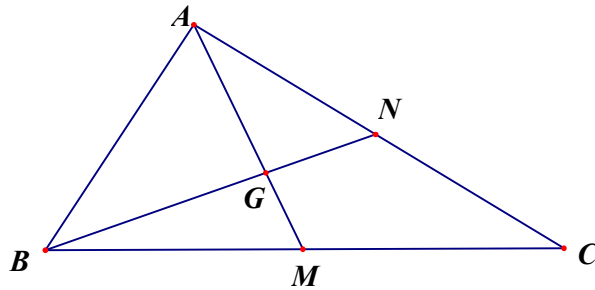
A. 90° .

B. 60° .

C. 45° .

D. 30° .

Lời giải



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC khi đó ta có

$$\begin{cases} AG^2 = \frac{4}{9}AM^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4}\right) \\ BG^2 = \frac{4}{9}BN^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{a^2+c^2}{2} - \frac{b^2}{4}\right) \end{cases} \Rightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2+c^2}{2} - \frac{a^2}{4} + \frac{a^2+c^2}{2} - \frac{b^2}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{a^2+b^2}{4} + c^2\right).$$

Theo bài ra $a^2 + b^2 = 5c^2 \Rightarrow AG^2 + BG^2 = \frac{4}{9}\left(\frac{5c^2}{4} + c^2\right) = c^2 = AB^2$

Suy ra tam giác ABG vuông tại G . Vậy góc giữa hai đường trung tuyến AM, BN của tam giác ABC bằng 90° .

Câu 38. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 60^\circ$, cạnh $a = 30$ bán kính đường tròn nội tiếp $r = 5\sqrt{3}$. Tính tổng độ dài hai cạnh còn lại b, c của tam giác ABC .

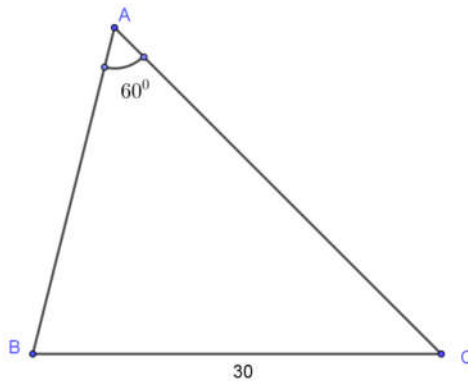
A. 30.

B. 60.

C. 50.

D. 90.

Lời giải



Áp dụng định lý cosin vào tam giác ABC ta có

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Leftrightarrow 900 = b^2 + c^2 - bc \Leftrightarrow (b+c)^2 - 3bc = 900 \quad (1)$$

$$\text{Lại có } \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{a+b+c}{2}r \Leftrightarrow \frac{bc\sqrt{3}}{2} = (30+b+c)5\sqrt{3} \Leftrightarrow bc = 300 + 10(b+c) \quad (2)$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta có } (b+c)^2 - 30(b+c) - 900 = 900 \Leftrightarrow \begin{cases} b+c = 60(tm) \\ b+c = -30(l) \end{cases}$$

Vậy $b+c = 60$.

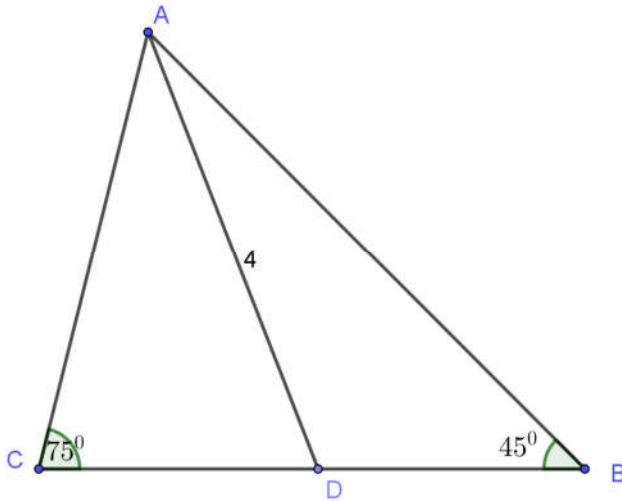
Câu 39. Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 45^\circ, \hat{C} = 75^\circ$ và phân giác trong $AD = 4$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

A. $\sqrt{6} - \sqrt{2}$.

B. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$.

C. $-4 + 4\sqrt{3}$.

D. $2\sqrt{2}$.



Ta có $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 60^\circ$, $\widehat{ADB} = \widehat{C} + \widehat{DAC} = 105^\circ$

Áp dụng định lý sin vào tam giác ADB

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ADB}} = \frac{AD}{\sin \widehat{ABD}} \Rightarrow AB = \frac{\sin \widehat{ADB}}{\sin \widehat{ABD}} \cdot AD = \frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ} \cdot 4 = 2 + 2\sqrt{3}.$$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

$$R = \frac{AB}{2 \sin C} = \frac{2 + 2\sqrt{3}}{2 \sin 75^\circ} = 2\sqrt{2}.$$

Câu 40. Tam giác ABC có $BC = 12$, $CA = 9$, $AB = 6$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 8$. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

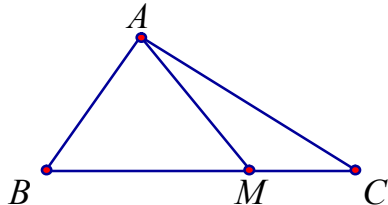
A. $\sqrt{94}$.

B. $\sqrt{106}$.

C. $\sqrt{166}$.

D. $\sqrt{34}$.

Lời giải



$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{6^2 + 12^2 - 9^2}{2 \cdot 6 \cdot 12} = \frac{11}{16}$$

$$AM = \sqrt{AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cdot \cos B} = \sqrt{6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \frac{11}{16}} = \sqrt{34}.$$

Câu 41. Cho tam giác ABC biết $AB = 5$ và $\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$. Tính diện tích tam giác ABC.

A. $\frac{75\sqrt{210}}{2}$.

B. $\frac{25\sqrt{3}}{2}$.

C. $\frac{25\sqrt{3}}{4}$.

D. $\frac{75\sqrt{210}}{4}$.

Lời giải

Theo định lý sin trong tam giác ABC ta có: $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}$.

Mà $\frac{\sin A}{\sqrt{3}} = \sin B = \sin C$

$$\text{nên } \frac{BC}{\sqrt{3}} = AC = AB \Rightarrow \begin{cases} AC = AB = 5 \\ BC = \sqrt{3}AB = 5\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\text{Nửa chu vi } \triangle ABC \text{ là } p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{5 + 5 + 5\sqrt{3}}{2} = \frac{10 + 5\sqrt{3}}{2}$$

Diện tích tam giác ABC là:

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)} \\ &= \sqrt{\frac{10+5\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 5\right) \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 5\right) \left(\frac{10+5\sqrt{3}}{2} - 3\sqrt{3}\right)} = \frac{25\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

Câu 42. Cho tam giác ABC có $a = BC, b = CA, c = AB$ là độ dài ba cạnh. Độ lớn của góc B gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau, biết $S_{ABC} = 2(a+b-c)(b-a+c)$.

A. 14° .

B. 15° .

C. 75° .

D. 76° .

Lời giải

Ta có:

$$S_{ABC} = 2(a+b-c)(b-a+c)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(b^2 - (a-c)^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(b^2 - a^2 - c^2 + 2ac)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}ac \sin B = 2(2ac - 2ac \cos B)$$

$$\Leftrightarrow \cos B = 1 - \frac{1}{8} \sin B$$

Do đó:

$$\sin^2 B + \cos^2 B = 1$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 B + \left(1 - \frac{1}{8} \sin B\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow 65 \sin^2 B - 16 \sin B = 0$$

$$\Leftrightarrow \sin B = \frac{16}{65} \quad (\text{do } \sin B > 0)$$

Từ đây ta tính được $\cos B = \frac{63}{65}$. Do $0^\circ < \hat{B} < 180^\circ$ nên $\hat{B} \approx 14,25^\circ$.

Chọn đáp án: **A.**

Câu 43. Tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN vuông góc với nhau và có $BC = 3$, góc $\widehat{BAC} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

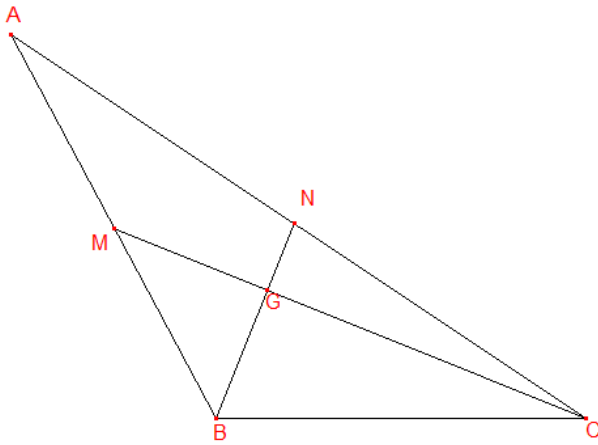
A. $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

B. $S_{\triangle ABC} = 6\sqrt{3}$.

C. $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3}$.

D. $S_{\triangle ABC} = 3\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta đặt $AC = b$; $AB = c$. Khi đó ta có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc \sin 30^\circ = \frac{1}{4}bc$.

Theo định lý hàm số cô sin trong tam giác ABC ta có $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 30^\circ \Leftrightarrow b^2 + c^2 - \sqrt{3}bc = 9(*)$

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Theo giả thiết ta có tam giác GBC vuông tại G .

Do đó ta có

$$BC^2 = GB^2 + GC^2$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}(BN^2 + CM^2)$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}\left(\frac{c^2 + 3^2}{2} - \frac{b^2}{4} + \frac{b^2 + 3^2}{2} - \frac{c^2}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{4}{9}\left(\frac{b^2 + c^2}{4} + 9\right)$$

$$\Leftrightarrow b^2 + c^2 = 45 (**)$$

Từ $(*)$; $(**)$ suy ra $bc = 12\sqrt{3}$.

$$\text{Vậy } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4}bc = 3\sqrt{3}.$$

Câu 44. Cho tam giác ABC có $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$. Trung tuyến CM vuông góc với phân giác trong AL và $\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Tính $\cos A$.

A. $\cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\cos A = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. **C.** $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\cos A = \frac{1}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AL} = \frac{b}{b+c}\overrightarrow{AB} + \frac{c}{b+c}\overrightarrow{AC} \text{ và } \overrightarrow{CM} = \frac{\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}}{2} = \frac{\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}}{2}$$

$$\text{Theo giả thiết: } AL \perp CM \Leftrightarrow \overrightarrow{AL} \cdot \overrightarrow{CM} = 0$$

$$\Leftrightarrow (b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}) = 0 \Leftrightarrow bc^2 + bc^2 \cos A - 2cb^2 \cos A - 2cb^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (c - 2b)(1 + \cos A) = 0 \Rightarrow c = 2b \text{ (do } \cos A > -1)$$

$$\text{Khi đó: } CM^2 = \frac{b^2 + a^2}{2} - \frac{c^2}{4} = \frac{a^2 - b^2}{2}$$

$$AL^2 = \frac{1}{9}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2 = \frac{1}{9}(AB^2 + AC^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{9}(9b^2 - a^2)$$

$$\frac{CM}{AL} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{CM^2}{AL^2} = \frac{9}{4} \cdot \frac{a^2 - b^2}{9b^2 - a^2} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow a^2 = 3b^2$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{5b^2 - a^2}{4b^2} = \frac{5b^2 - 3b^2}{4b^2} = \frac{1}{2}.$$

Câu 45. Tam giác ABC có trọng tâm G. Hai trung tuyến BM = 6, CN = 9 và $\widehat{BGC} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh AB.

A. $AB = \sqrt{11}$.

B. $AB = \sqrt{13}$.

C. $AB = 2\sqrt{11}$.

D. $AB = 2\sqrt{13}$.

Lời giải

Ta có: $\widehat{BGC}$ và $\widehat{BGN}$ là hai góc kề bù mà $\widehat{BGC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BGN} = 60^\circ$

G là trọng tâm của tam giác $\triangle ABC$

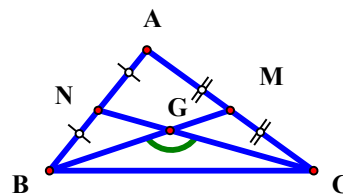
$$\Rightarrow \begin{cases} BG = \frac{2}{3}BM = 4. \\ GN = \frac{1}{3}CN = 3. \end{cases}$$

Trong tam giác $\triangle BGN$ ta có:

$$BN^2 = GN^2 + BG^2 - 2GN.BG.\cos \widehat{BGN}$$

$$\Rightarrow BN^2 = 9 + 16 - 2.3.4.\frac{1}{2} = 13 \Rightarrow BN = \sqrt{13}.$$

N là trung điểm của AB $\Rightarrow AB = 2BN = 2\sqrt{13}$.



Câu 46. Khoảng cách từ A đến C không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy nên người ta làm như sau. Xác định một điểm B có khoảng cách AB là 12km và đo được góc $\widehat{ACB} = 37^\circ$. Hãy tính khoảng cách AC biết rằng BC bằng 5km.

A. $AC \approx 17 \text{ km}$.

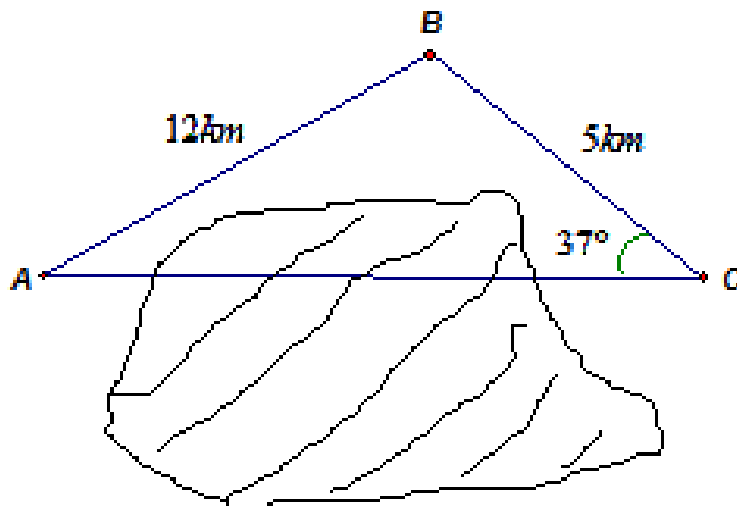
B. $AC \approx 12 \text{ km}$.

C. $AC \approx 15,6 \text{ km}$.

D. $AC \approx 20 \text{ km}$.

Lời giải

Chọn C



Áp dụng định lí Côsin ta có:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC.BC.\cos \widehat{ACB}$$

$$\Leftrightarrow 144 = AC^2 + 25 - 10AC.\cos 37^\circ$$

$$\Leftrightarrow AC^2 - 10AC.\cos 37^\circ - 119 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} AC = 5\cos 37^\circ + \sqrt{25\cos^2 37^\circ + 119} \approx 15,6(n) \\ AC = 5\cos 37^\circ - \sqrt{25\cos^2 37^\circ + 119} \approx -7,6(l) \end{cases}$$

Vậy $AC \approx 15,6 \text{ km}$.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương [🔗 https://www.facebook.com/phong.baovuong](https://www.facebook.com/phong.baovuong)

Tham gia ngay: [Nhóm Nguyễn Bào Vương \(TÀI LIỆU TOÁN\)](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/) [🔗 https://www.facebook.com/groups/703546230477890/](https://www.facebook.com/groups/703546230477890/)

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
[🔗 https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5glEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber)

🔗 Tải nhiều tài liệu hơn tại: <https://www.nbv.edu.vn/>

Nguyễn Bảo Vương